PROMPT E STRUMENTI · ESERCITAZIONE

Diagrammi con Mermaid

Giuseppe Mastrandrea

IL PROBLEMA

Disegnare a mano

Trascinare caselle, allineare frecce, ridimensionare: per un diagramma di 8 caselle se ne va mezz'ora.

Chiedere un'immagine all'IA

Il generatore di immagini sbaglia le scritte, sposta le frecce, e il risultato non si modifica.

C'è una terza strada: scrivere il diagramma come testo.

Un diagramma si può scrivere come si scrive un testo

MERMAID

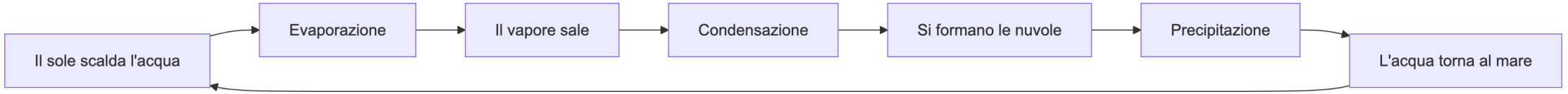
Un linguaggio per i diagrammi

- **Mermaid** è un linguaggio gratuito e open source: si scrivono le caselle e le frecce, un programma le disegna.
- Il file è **testo semplice**, come un .txt o un .md.
- Lo leggono molti strumenti: GitHub, Notion, Obsidian e **draw.io**.

Documentazione: mermaid.js.org

MERMAID · DIAGRAMMA DI FLUSSO

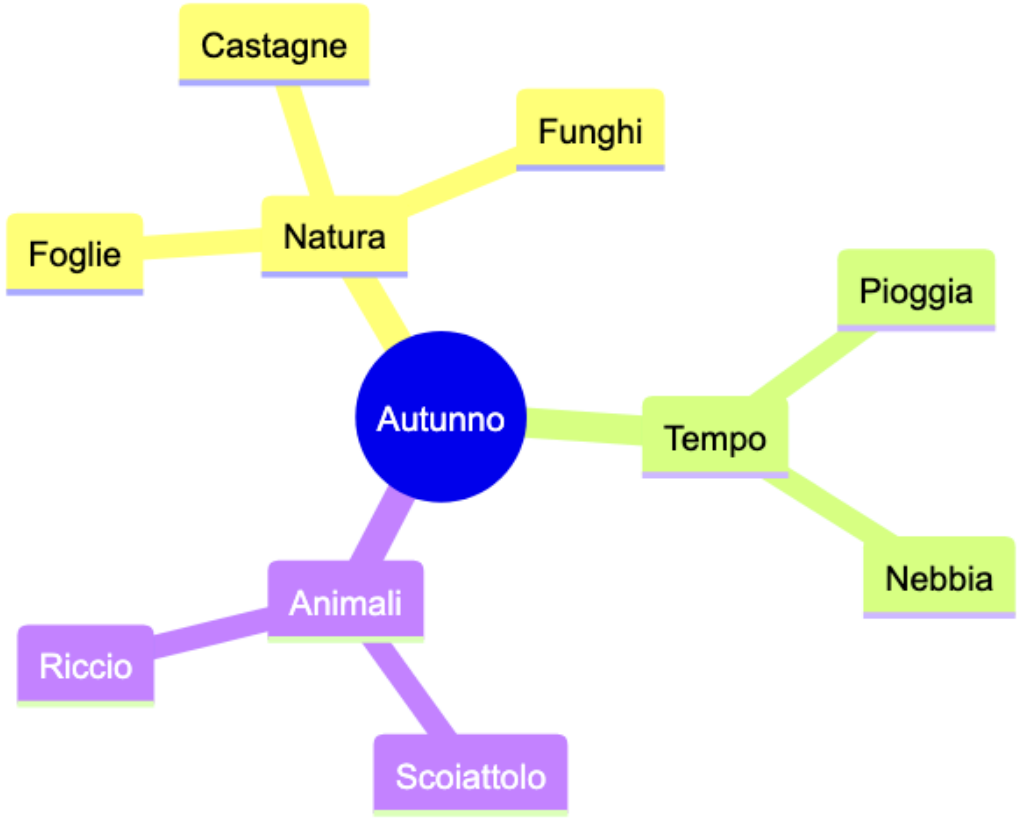
```
flowchart LR
  A[Il sole scalda l'acqua] --> B[Evaporazione]
  B --> C[Il vapore sale]
  C --> D[Condensazione]
  D --> E[Si formano le nuvole]
  E --> F[Precipitazione]
  F --> G[L'acqua torna al mare]
  G --> A
```



Una riga per freccia: `A --> B` vuol dire "da A a B".

MERMAID · MAPPA MENTALE

```
mindmap
  root((Autunno))
    Natura
      Foglie
      Castagne
      Funghi
    Tempo
      Pioggia
      Nebbia
    Animali
      Scoiattolo
      Riccio
```



Il rientro decide chi sta sotto chi.

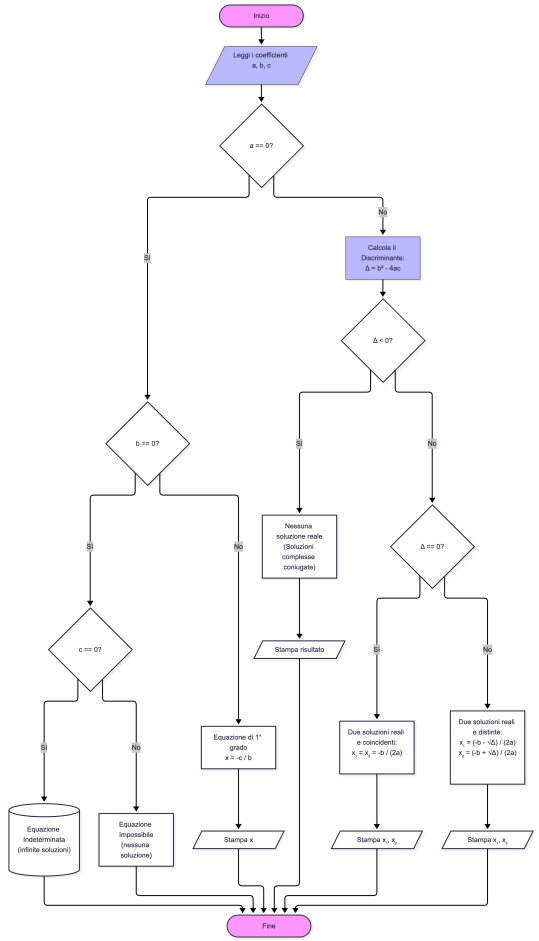
MERMAID · LINEA DEL TEMPO

```
timeline
    title La giornata a scuola
    8.30 : Ingresso e appello
    10.30 : Merenda e ricreazione
    12.30 : Mensa
    16.30 : Uscita
```



L'equazione di secondo grado: rombi per le domande, rami Sì e No, forme diverse per inizio, dati e risultati.

Tutto scritto come testo, in una ventina di righe.



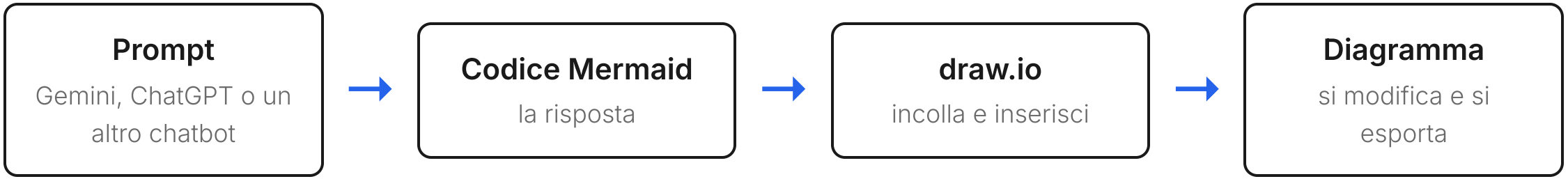
PERCHÉ FUNZIONA CON L'IA

I modelli sono bravi a scrivere codice

- Mermaid è **codice**: poche regole precise, testo breve.
- I modelli ne hanno visto moltissimo durante l'addestramento.
- Il risultato si corregge **a parole**: "aggiungi un ramo", "accorcia le scritte".

Il modello non disegna: scrive il testo. Il disegno lo fa un altro programma.

IL PERCORSO



draw.io è gratuito e si usa dal browser: app.diagrams.net

IL PROMPT · I QUATTRO PEZZI

- **Ambito** scuola, classe, disciplina.
- **Obiettivo** che diagramma serve e a cosa.
- **Contesto** cosa sanno gli alunni, dove verrà usato.
- **Vincoli** Mermaid con il link alla documentazione, quante caselle, quanto testo, solo codice.

IL PROMPT COMPLETO

```
Ambito: scuola primaria, classe quarta, scienze.

Obiettivo: un diagramma di flusso del ciclo dell'acqua da proiettare
alla LIM e stampare per il quaderno.

Contesto: gli alunni hanno già studiato evaporazione, condensazione e
precipitazione. Il diagramma serve per il ripasso prima della verifica.

Vincoli:
- usa la sintassi Mermaid, tipo flowchart, come descritta qui:
  https://mermaid.js.org/syntax/flowchart.html
- al massimo 8 caselle, al massimo 4 parole per casella;
- niente parentesi, virgolette o due punti dentro le caselle;
- niente colori né stili;
- rispondi solo con il blocco di codice, senza spiegazioni.
```

PASSO 1 · IL PROMPT

1. Aprite **Gemini** (va bene anche ChatGPT).
2. Incollate il prompt e inviate.

Cosa vedete: un riquadro "Snippet di codice" che inizia con il tipo di diagramma: `flowchart`, `mindmap`...

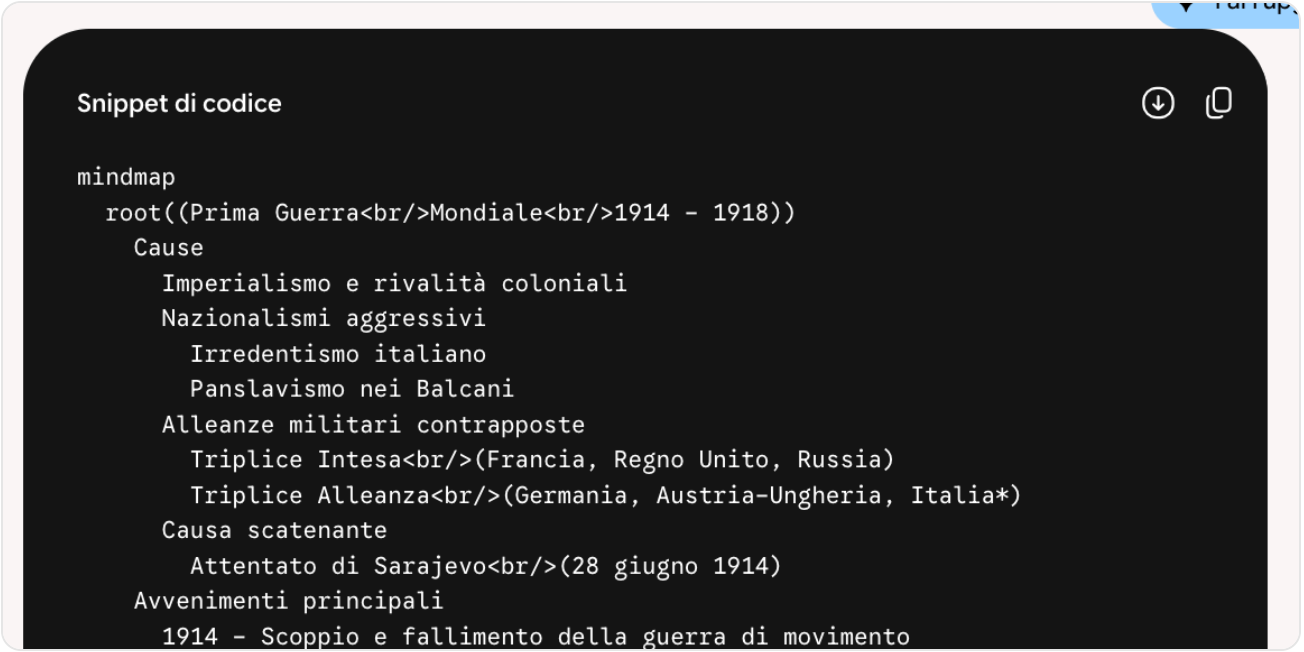
Se il chatbot risponde con un'immagine o con una spiegazione lunga, scrivete: "Solo il codice Mermaid, niente altro".

PASSO 2 · COPIARE IL CODICE

1. In alto a destra del riquadro cliccate l'icona **Copia** (i due fogli sovrapposti).

Cosa vedete: un avviso di copia in basso.

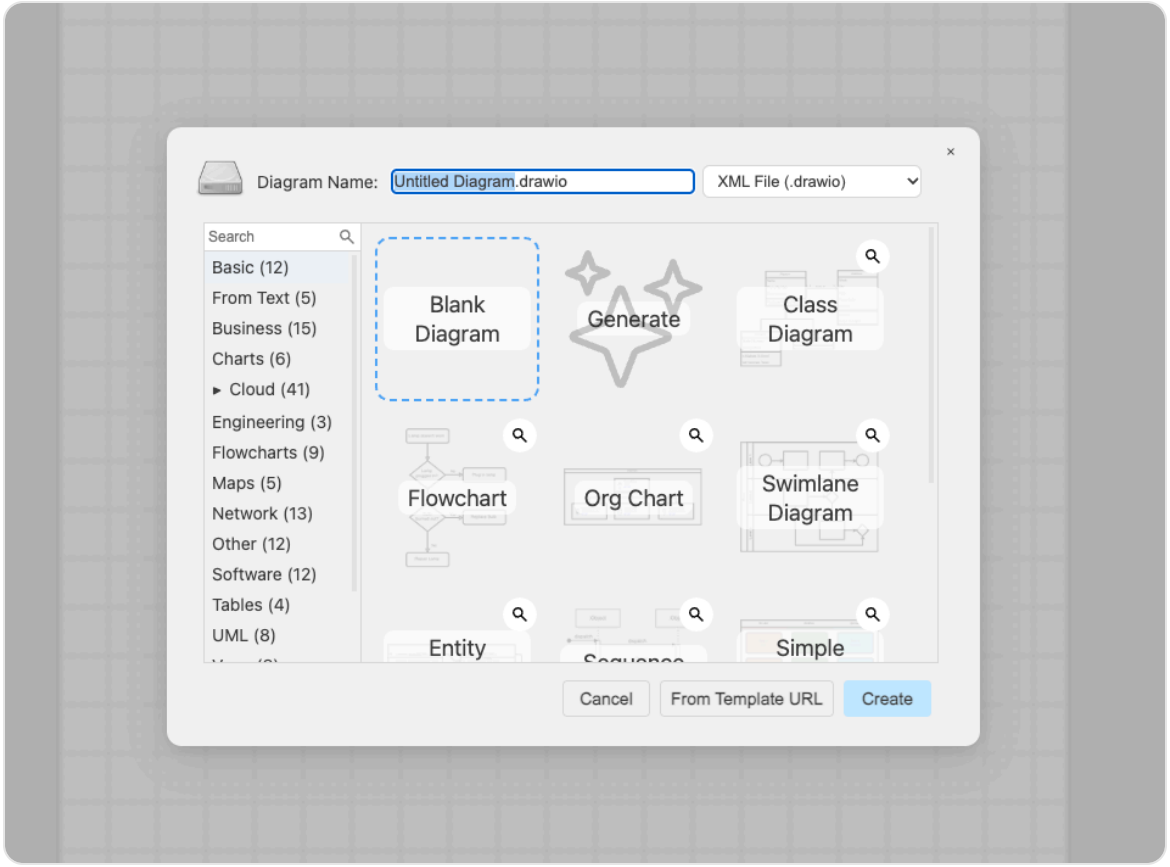
Selezionando a mano, non copiate le righe con ```` ```mermaid ```` e ```` ``` ````: draw.io non le capisce.



PASSO 3 · APRIRE DRAW.IO

1. In una nuova scheda aprite **app.diagrams.net**
2. Scegliete **Blank Diagram**.
3. Cliccate **Create**.

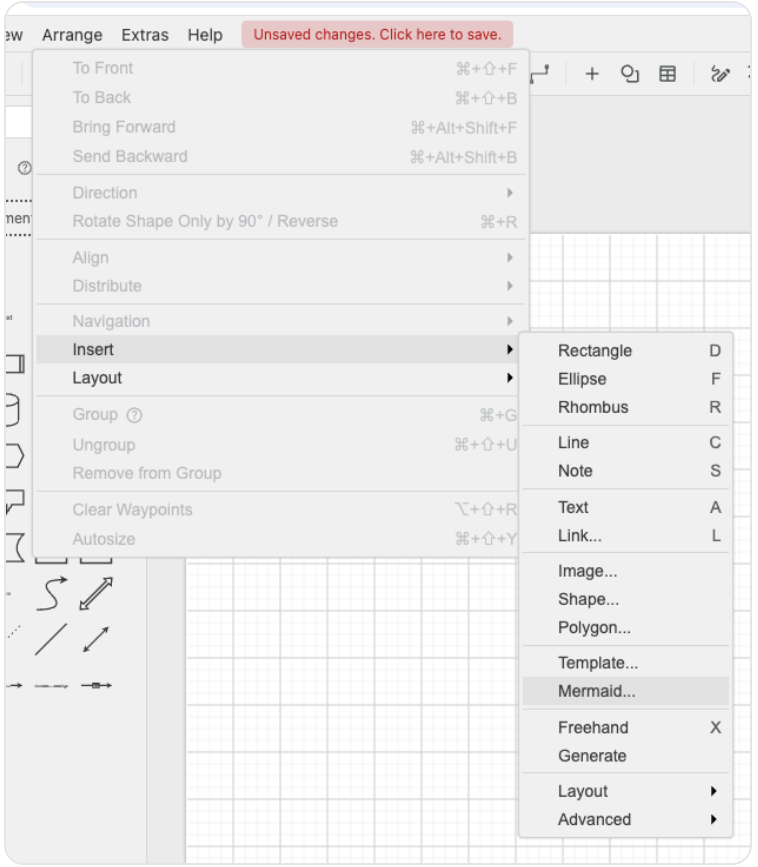
Cosa vedete: un foglio a quadretti con le forme nella colonna di sinistra.



PASSO 4 · IL MENU MERMAID

1. Nel menu in alto cliccate **Arrange**.
2. Poi **Insert**.
3. Poi **Mermaid...**

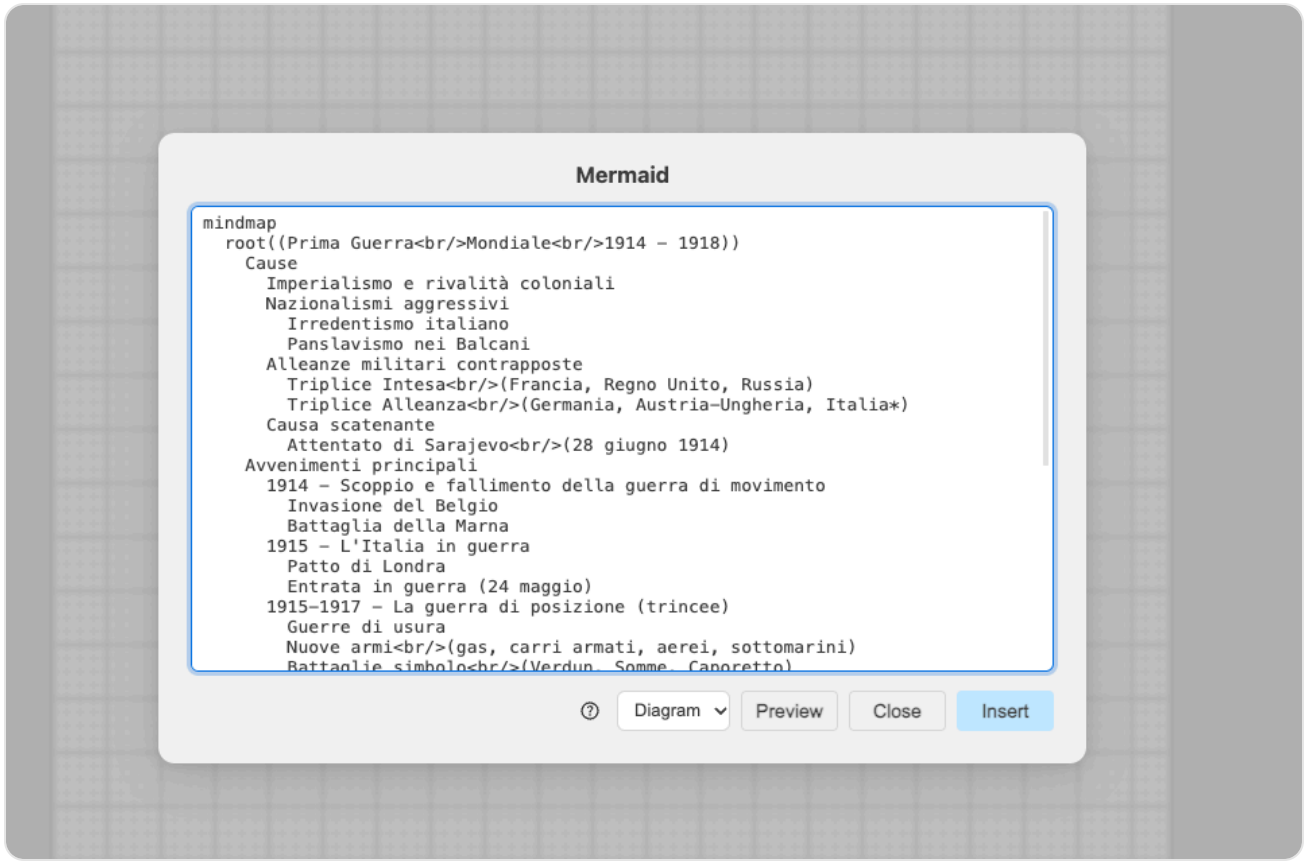
Cosa vedete: una finestra intitolata "Mermaid" con un riquadro di testo.



PASSO 5 · INCOLLARE IL CODICE

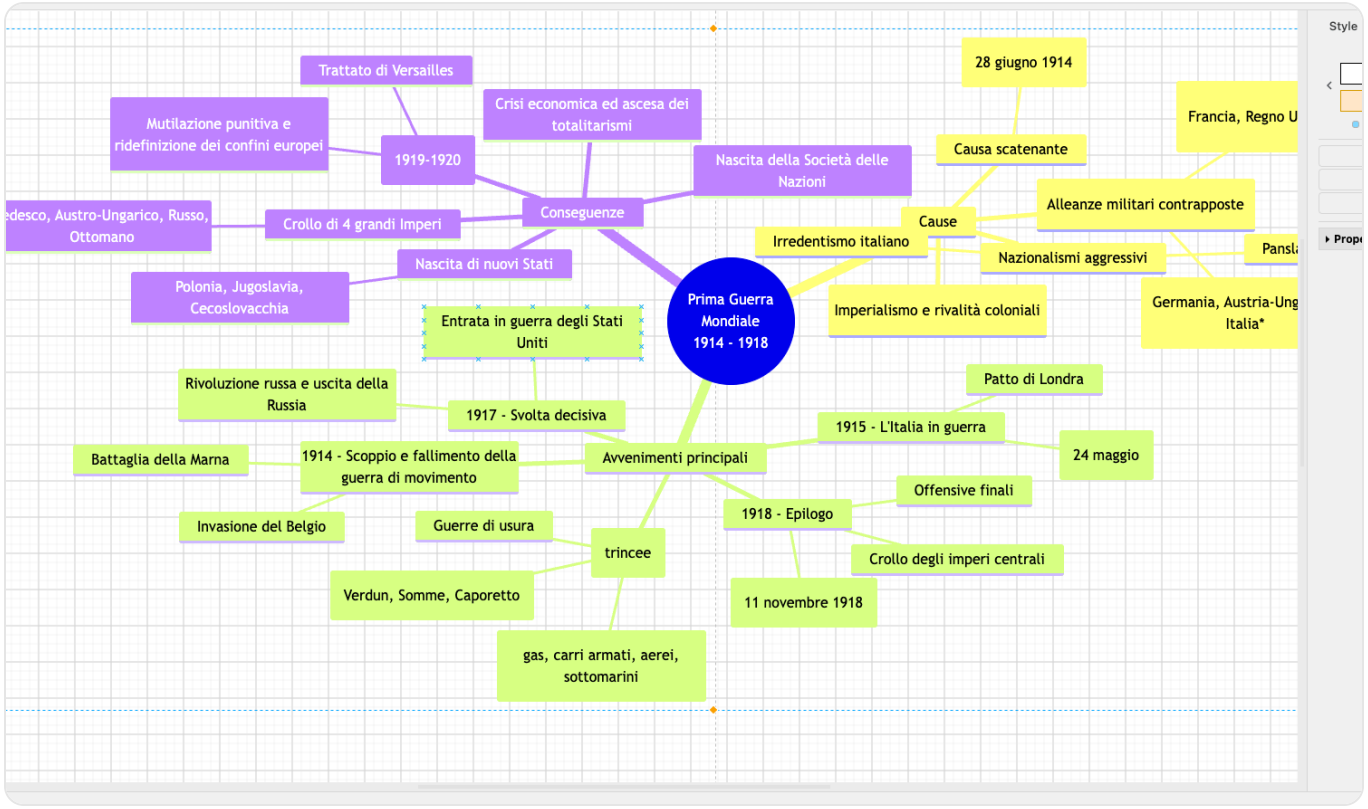
1. Cancellate il testo d'esempio nel riquadro.
2. Incollate il vostro codice.
3. Lasciate **Diagram** nel menu a tendina.
4. Cliccate **Insert**.

Preview mostra il disegno prima di inserirlo.



Compare un errore? Copiatelo, incollatelo nella chat e chiedete: "Correggi il codice".

PASSO 6 · IL DIAGRAMMA IN DRAW.IO



Cosa vedete: il diagramma sul foglio, fatto di caselle e linee di draw.io. Ogni casella si seleziona e si sposta.

PASSO 7 · RIFINIRE

1. Doppio clic su una casella per cambiare il testo.
2. Cliccate una casella e, a destra, sceglietene il colore.
3. Trascinate le caselle per sistemare la disposizione.

Cosa vedete: il diagramma come lo volete voi, modificato a mano dove serve.

PASSO 8 · SALVARE ED ESPORTARE

1. **File → Export as → PNG** per un'immagine da proiettare o mettere in un documento.
2. **File → Export as → PDF** per stampare.
3. **File → Save as** per riaprirlo e modificarlo in futuro.

Cosa vedete: il file nella cartella Download.

CORREGGERE A PAROLE

Il codice si sistema nella stessa chat, senza riscrivere il prompt:

- "Aggiungi una casella tra condensazione e precipitazione: le gocce si ingrandiscono."
- "Disponi il diagramma da sinistra a destra." (`flowchart LR`)
- "Trasforma il diagramma in una mappa mentale." (`mindmap`)

Poi si incolla di nuovo in draw.io.

Diagrammi di flusso e mappe mentali diventano caselle modificabili. Altri tipi, come la linea del tempo, possono arrivare in draw.io come immagine.

GLI ERRORI PIÙ FREQUENTI

Cosa vedete	Cosa fare
Errore in draw.io	Incollate l'errore nella chat e chiedete la correzione
Il chatbot disegna un'immagine	"Solo il codice Mermaid, niente altro"
Caselle con testo troppo lungo	"Al massimo 4 parole per casella"
Il diagramma è un groviglio	Meno caselle, oppure `flowchart LR`

DA RICORDARE

- Mermaid scrive i diagrammi come **testo**: il modello scrive, draw.io disegna.
- Il prompt ha quattro pezzi: **Ambito, Obiettivo, Contesto, Vincoli**.
- Nei vincoli: **Mermaid con il link alla documentazione** e "solo il codice".
- In draw.io: **Arrange → Insert → Mermaid**.
- Le correzioni si chiedono a parole, nella stessa chat.